

Структура программного обеспечения ЭСПУ

Программное обеспечение (англ. software) – это совокупность программ, обеспечивающих функционирование компьютеров и решение с их помощью задач предметных областей. Программное обеспечение (ПО) представляет собой неотъемлемую часть компьютерной системы, является логическим продолжением технических средств и определяет сферу применения компьютера.

Структура программного обеспечения



Структура системного программного обеспечения

Системное программное обеспечение можно разделить на базовое программное обеспечение.

Базовое программное обеспечение (base software) – минимальный набор программных средств, обеспечивающих работу компьютера.

Сервисное программное обеспечение включает программы и программные комплексы, которые расширяют возможности базового программного обеспечения и организуют более удобную среду работы пользователя.



Рис. 1 Структура системного программного обеспечения

В базовое *программное обеспечение* входят:

- операционная система;
- операционные оболочки (обычно текстовые и графические);
- сетевая операционная система.

Операционная система предназначена для управления выполнением пользовательских программ, планирования и управления вычислительными ресурсами ЭВМ.

Сетевые операционные системы – комплекс программ, обеспечивающий обработку, передачу и хранение данных в сети. *Сетевая ОС* предоставляет пользователям различные виды сетевых служб (управление файлами, электронная почта, аудио- и видеоконференции, *распределенные вычисления*, процессы управления сетью и др.), поддерживает работу в абонентских системах. *Сетевые операционные системы* используют архитектуру *клиент-сервер* или одноранговую архитектуру.

Расширением базового программного обеспечения компьютера является набор сервисных, дополнительно устанавливаемых программ (или программ, поставляемых непосредственно с операционными системами), которые можно классифицировать *по* функциональному признаку следующим образом:

- программы диагностики работоспособности компьютера;

- антивирусные программы, обеспечивающие защиту компьютера, обнаружение и восстановление зараженных файлов;
- программы обслуживания дисков, обеспечивающие проверку качества поверхности магнитного диска, контроль сохранности файловой системы на логическом и физическом уровнях, сжатие дисков, создание страховых копий дисков, резервирование данных на внешних носителях и др.;
- программы архивирования данных, которые обеспечивают процесс сжатия информации в файлах с целью уменьшения объема памяти для ее хранения;
- программы обслуживания сети.

Эти программы часто называются утилитами.

Утилиты – программы, служащие для выполнения вспомогательных операций обработки данных или обслуживания компьютеров (диагностики, тестирования аппаратных и программных средств, оптимизации использования дискового пространства, восстановления разрушенной на магнитном диске информации и т. п.).

В современных операционных системах такие утилиты могут быть представлены, как, например, в *Windows*, группами программ "стандартные" и "служебные". В них входит ряд полезных программ: калькулятор, звукозапись, блокнот и др. В группе "служебные" имеется ряд программ, расширяющих возможности операционной системы: очистка и *дефрагментация* диска, восстановление системы и т.п.

Прикладное программное обеспечение

Прикладные программы предназначены для того, чтобы обеспечить применение вычислительной техники в различных сферах деятельности человека.

Один из возможных вариантов классификации программных средств (ПС), составляющих *прикладное программное обеспечение* (ППО).

На рисунке 2 приведена классификация для создания общего представления о ППО.



Рис. 2. Структура прикладного программного обеспечения

Отдельную группу прикладного ПО составляют *программные средства* профессионального уровня. Каждая прикладная *программа* этой группы

ориентируются на достаточно узкую предметную область, но проникает в нее максимально глубоко.

Так функционируют *АСНИ* – автоматизированные системы научных исследований, каждая из которых "привязана" к определенной области науки.

САПР – системы автоматизированного проектирования, каждая из которых также работает в узкой области.

АСУ – автоматизированные системы управления (которых в 60-70-х годах были разработаны тысячи).

Качество и характеристики программного обеспечения

Качество ПО – это совокупность свойств, определяющих *полезность* изделия (программы) для пользователей в соответствии с функциональным назначением и предъявленными требованиями.

Характеристика качества программы – понятие, которое отражает отдельные факторы, влияющие на качество программ и поддающиеся измерению.

Критерий качества – численный показатель, характеризующий степень, в которой программе присуще оцениваемое свойство. Критерии качества могут включать множество различных характеристик:

- экономичность,
- документированность,
- гибкость,
- модульность,
- надежность,

- обоснованность,
- тестируемость,
- ясность,
- точность,
- модифицируемость,
- эффективность,
- легкость сопровождения и т.д.

Для измерения характеристик и критериев качества используют метрики.

Метрика качества программ – это система измерений качества программ. Эти измерения могут проводиться на уровне критериев качества программ или на уровне отдельных характеристик качества. В первом случае система измерений позволяет непосредственно сравнивать программы *по* качеству, при этом сами измерения не могут быть проведены без субъективных оценок *свойств программ*. Во втором случае измерения характеристик можно выполнить объективно и достоверно, но оценка качества *ПО* в целом будет связана с субъективной интерпретацией получаемых оценок.

Каждое ПС должно выполнять определенные функции, т.е. делать то, что задумано. Хорошее ПС должно обладать еще целым рядом свойств, позволяющим успешно его использовать в течение длительного периода, т.е. обладать определенным качеством.

Качество (*quality*) ПС – это совокупность его характеристик, которые влияют на его способность удовлетворять заданные *потребности пользователей*. Это не означает, что разные ПС должны обладать одной и той же совокупностью таких свойств в их наивысшей степени. Повышение качества ПС *по* одному из таких свойств часто может быть достигнуто лишь ценой изменения стоимости, сроков завершения разработки и снижения качества этой ПС *по* другим его свойствам. Качество ПС является удовлетворительным, когда она обладает указанными свойствами в такой степени, чтобы гарантировать успешное ее применение.

Совокупность свойств ПС, которая образует удовлетворительное для пользователя качество ПС, зависит от условий и характера эксплуатации этой ПС, т.е. от позиции, с которой должно рассматриваться качество этой ПС. Поэтому при описании качества ПС, прежде всего, должны быть фиксированы критерии отбора требуемых свойств ПС. В настоящее время критериями качества ПС (*criteria of software quality*) принято считать:

1. функциональность – способность ПС выполнять набор функций, удовлетворяющих заданным или подразумеваемым потребностям пользователей. Набор указанных функций определяется во *внешнем описании* ПС;
2. надежность – устойчивость, точность выполнения предписанных функций обработки, возможность диагностики возникающих ошибок. Надежность (*reliability*) ПС – это ее способность безотказно выполнять определенные функции при заданных условиях в течение заданного периода времени с достаточно большой вероятностью. При этом под отказом в ПС понимают проявление в ней ошибки. Таким образом, надежная ПС не исключает наличия в ней ошибок – важно лишь, чтобы эти ошибки при практическом применении этого ПС в заданных условиях проявлялись достаточно редко.

Убедиться, что ПС обладает таким свойством, можно при ее испытании путем тестирования, а также при практическом применении;

3. легкость применения — это характеристики ПС, которые позволяют минимизировать усилия пользователя по подготовке исходных данных, применению ПС и оценке полученных результатов, а также вызывать положительные эмоции определенного или подразумеваемого пользователя. Сюда следует также отнести дружественный интерфейс, контекстно-зависимую подсказку, хорошую документацию;
4. эффективность — это отношение уровня услуг, предоставляемых ПС пользователю при заданных условиях, к объему используемых ресурсов;
5. сопровождаемость, модифицируемость — это характеристики ПС, которые позволяют минимизировать усилия по внесению изменений для устранения в ней ошибок и по ее модификации в соответствии с изменяющимися потребностями пользователей, переходу на новые версии и т.п.;
6. мобильность (*многоплатформенность*) — независимость от технического комплекса вычислительных средств, операционной системы, сетевых возможностей, специфики предметной области задачи и т. д.;
7. коммуникативность — степень возможной интеграции с другими программами, обеспечение обмена данными между программами.